

## Guía de Trabajos Prácticos IX

### Transformada Continua de Fourier

#### ■ Transformada de Fourier

1) Hallar la transformada de Fourier, por integración directa de las siguientes funciones:

a)  $x(t) = \begin{cases} e^{-at} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$

b)  $x(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| \leq \frac{a}{2} \\ 0 & \text{si } |t| \geq \frac{a}{2} \end{cases}$

c)  $\Lambda_n(t) = \begin{cases} \frac{n+t}{n^2} & \text{si } -n < t < 0 \\ \frac{n-t}{n^2} & \text{si } 0 < t < n \end{cases}$

d)  $x(t) = e^{i\alpha x} e^{\beta x}$

e)  $x(t) = A e^{-\alpha|t|}$  con  $A \in \mathbb{R}$  y  $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$

En cada caso graficar su modulo y fase.

2) Comprueba que el espectro de la función  $x(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$  es:

$$X_c(f) = \begin{cases} 1 & \text{si } |f| \leq 0.5 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$